

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2024-2025

Đại học KHTN TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 2

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_Deso.

Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0901_Deso2. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_Deso cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % De thi:
```

Bài 1:

a) Dùng lệnh for để tính những tổng sau

$$S = 1^3 + 2^2 + 3^3 + 3^2 + \dots + 19^3 + 20^2$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của n để

$$|S_n - \ln(1 + 0.1)| < 10^{-4},$$

với

$$S_n = 0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}0.1^n}{n}.$$

Bài tập 2: Hãy tạo ra hai ma trận A 4×4 có giá trị nằm trong khoảng $[0, 20]$. Sau đó:

- Viết chương trình tính tổng tất cả các phần tử dòng 2 của ma trận A.
- Viết chương trình tính tổng mũ ba tất cả các phần tử cột 4 của ma trận A, kiểm tra bằng lệnh sum trong matlab.
- Tìm số phần tử trong ma trận A nhỏ hơn 12, bằng 12, và lớn hơn 12.
- Tạo ra ma trận B bất kỳ có giá trị nằm trong khoảng $[0, 1]$ với size 4×4 , viết chương trình tính: $A * B$

Bài 3: Viết chương trình giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss:

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 3x_3 &= 9 \\ 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 &= 10 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 &= 8 \end{cases}$$

Bài 4:

a) Vẽ đồ thị đường cong bằng nét đứt, màu xanh và độ rộng là 2pt:

$$x(t) = t^2 + 4 \sin(3t); y(t) = t + 2 \cos(4t); t \in [0; 8\pi]$$

b) Vẽ mặt trong 3D sau:

$$\mathbf{r}(u, v) = (\sqrt{1+6v^2} \cos(\frac{u}{2}), 2v, \sqrt{1+6v^2} \sin(\frac{u}{2})), \quad -1 \leq v \leq 1, 0 \leq u \leq 4\pi$$

Bài 5:

a) Viết một chương trình tính xấp xỉ tích phân xác định bằng phương pháp điểm trái sau:

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \simeq \int_a^b f(x) dx$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + (i-1)\Delta x$ với $i = 1, 2, \dots, n+1$ và

$x_i^* = \frac{2}{5}x_i + \frac{3}{5}x_{i+1}$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Viết function như sau:

function I = Xapxi_tichphan_haiphannam(f , a , b , n).

b) Dùng hàm trên để tính xấp xỉ tích phân sau:

$$I = \int_1^2 \sqrt{x} dx,$$

và so sánh với tích phân chính với $n = 12$.

c) Tìm n lớn nhất để $|I_n - I| < 5 * 10^{-2}$.

Bài 6: Giải những phương trình vi phân sau:

a) $y'' - 3y' - 4y = e^{-x}$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 1$

b)

$$\begin{cases} y_1' &= y_1 + 2y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + y_2 \\ y_1(0) &= 1, y_2(0) = -2 \end{cases}$$

-----end-----